FIH

系統文件編號:SDMS3-TS-001C

設計與實現作業規範

文件編碼: SDMS4-TS-001

版　　次: B

機密等級: □極機密 □機密 ■密 □普通

製作日期: 2008-12-15

製作單位: EPG

總 頁 次: 10

核　准	審　核	制　作	發行單位

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備注
A		2008-05-19	鄧玉琳	初稿訂定	
B		2008-12-15	鄧玉琳	修改、明確作業流程	
C		2009-4-15	鄧玉琳	按照上級要求合併設計文檔，修改作業規範	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目的 3
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 3
4. 參考文件 3
5. 權責 3
6. 允入准則 5
7. 輸入 5
8. 作業流程和說明 5
9. 允出准則 10
10. 輸出 10
11. 需要的知識和技能 10
12. 需要的監督和控制 10
13. 裁剪指南 10
14. 附件目錄 11

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目的

本規範給 FIH 系統資訊處(一)各單位的系統設計師執行設計與實現工作時提供作業依據與參考。

本規範作為品質保證工程師對設計與實現作業之審查依據。

整個設計與實現作業所要進行的工作項目、重要產品以及必須進行的審查工作，均在本規範中規定。

2. 適用範圍

本規範適用於 FIH 系統資訊處(一)各單位之系統設計與實現作業。

3. 名詞解釋

《SDMS2-001_名詞解釋》

4. 參考文件

《SDMS4-RM-005_需求規格書(SRS)》

5. 權責

5-1. 上級主管

5-1-1. 對選擇的產品構件解決方案進行審核；

5-1-2. 參與設計階段進行里程碑評審；

5-1-3. 參與實現階段進行里程碑評審；

5-1-4. 解決項目經理在實施本過程域中所遇到的無法解決的問題；

5-2. PM（專案經理）

5-2-1. 組織開發的候選解決方案和選擇標準；

5-2-2. 組織對新技術進行評價、選擇產品構件解決方案；

5-2-3. 組織設計相關文檔的同行評審；

5-2-4. 組織對構件進行製造購買復用分析；

5-2-5. 組織設計階段進行里程碑評審；

5-2-6. 組織實現階段進行里程碑評審；

5-2-7. 組織編碼同行評審。

5-2-8. 組織單元測試。

5-2-9. 審核「單元測試匯總報告」。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-3. SD（系统設計工程師）

5-3-1. 參與開發詳細的候選解決方案和選擇標準；

5-3-2. 參與對新技術進行評價、選擇產品構件解決方案；

5-3-3. 編寫系統設計說明書；

5-3-4. 參與系統設計說明書的同行評審；

5-3-5. 對構件進行製造購買復用分析；

5-3-6. 建立技術數據包；

5-3-7. 撰寫單元測試用例；

5-3-8. 參與設計階段進行里程碑評審；

5-3-9. 參與實現階段進行里程碑評審；

5-3-10. 主導單元測試與代碼走查的驗證。

5-4. PGMR（開發工程師）

5-4-1. 參與設計階段進行里程碑評審；

5-4-2. 使用有效方法實現產品構件；

5-4-3. 參與編碼同行評審；

5-4-4. 進行單元測試與代碼走查。

5-5. TE（測試工程師）

5-5-1. 參與設計階段進行里程碑評審；

5-5-2. 撰寫集成測試用例。

5-6. CM（配置管理工程师）

5-6-1. 對本過程域的文檔進行配置管理。

5-7. QA：（品質保証工程師）

5-7-1. 評審本過程域的工作產品；

5-7-2. 確保過程活動遵循所規定的標準和規程。

5-8. 度量分析工程師：

5-8-1. 參與里程碑評審活動；

5-8-2. 記錄和分析本過程活動中產生的度量資料。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

6. 允入准則

《需求規格書》經過評審

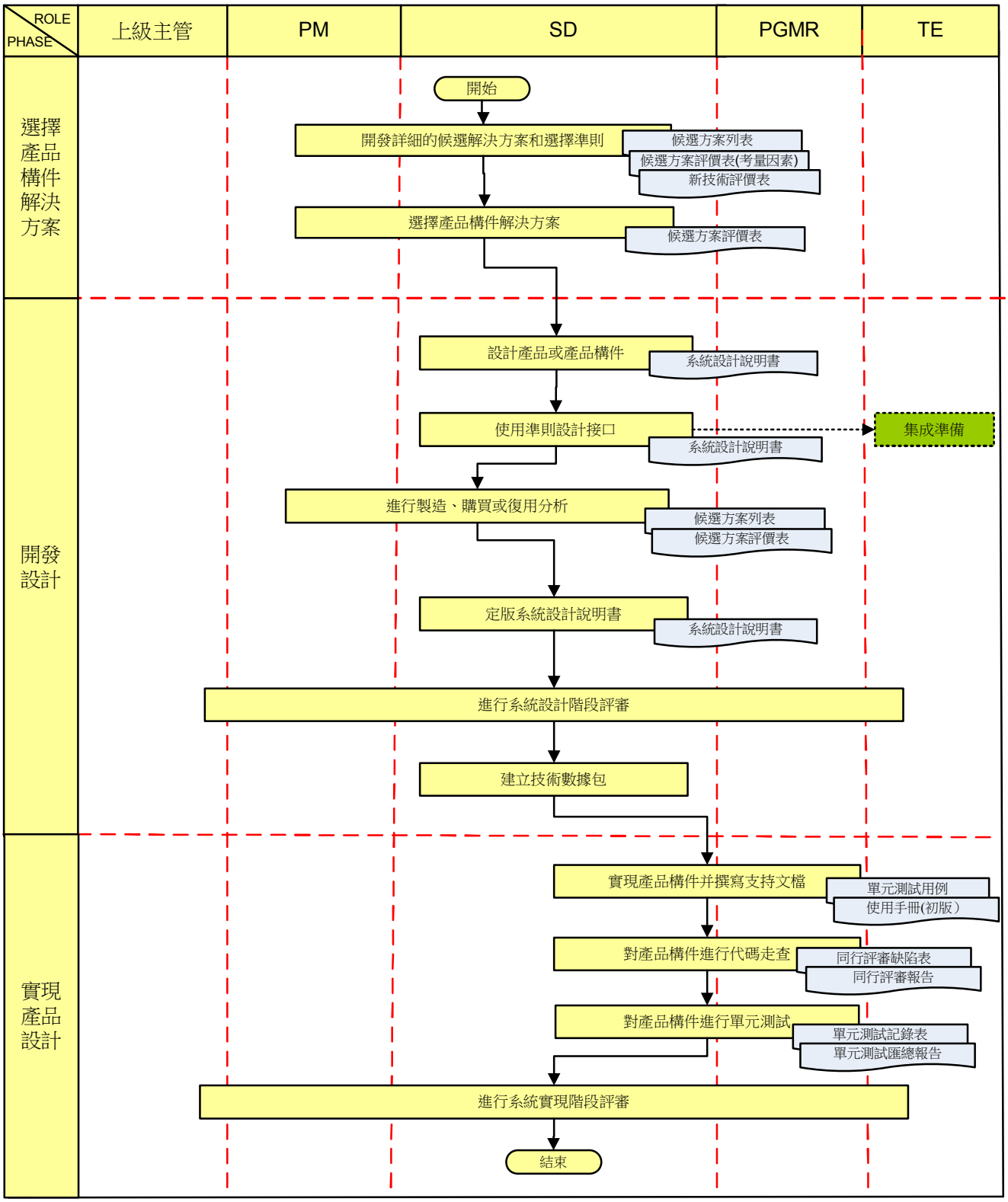
7. 輸入

《需求規格書》、《專案計劃書》、《專案進度表》

8. 作業流程和說明

8-1. 設計與實現流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8-2. 設計與實現作業說明

8-2-1. 開發詳細的候選解決方案和選擇準則

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

1、開發專案的候選方案，填寫《候選方案列表》，候選方案可以是針對產品、產品構件或服務等。

2、開發專案選擇準則：可能涉及如下方面：成本、技術性能、複雜性、適應性、可擴展性、技術限制、對構造方法的敏感性、風險、操作者的能力和限制等。初步填寫《候選方案評價表》(選擇準則部分)。

3、識別當前使用的技術和為維持競爭優勢而考慮的新產品技術，如果有新技術，填寫《新技術分析表》。

8-2-2. 選擇產品構件解決方案

1、給侯選的技術解決方案打分，進行選擇。

2、填寫《候選方案評價表》，選擇出最能滿足已建立的準則的產品構件解決方案。

3、相關人員簽核《候選方案評價表》。

8-2-3. 設計產品或產品構件

1、根據《需求規格書》的要求進行概要設計，編寫《系統設計說明書》的系統軟、硬體架構設計、軟體功能結構設計、出錯處理設計等部分。

2、進行數據庫設計，編寫《系統設計說明書》的數據庫設計部分。

3、進行系統詳細設計，編寫《系統設計說明書》的詳細設計部分。

8-2-4. 使用準則設計接口

1、如果有必要，對接口設計進行決策分析。

2、進一步編寫《系統設計說明書》的接口部分，此部分包含接口設計準則。

3、此過程與【設計產品或產品構件】部分沒有嚴格的先後順序。

8-2-5. 集成準備

1、開展集成的相關準備工作，開始撰寫《產品集成環境檢查單》、《集成策略及接口管理表》。

2、開始撰寫《集成測試用例》。

8-2-6. 進行製造、購買或復用分析

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

1、定義製作、購買或複用準則，並將此內容填寫《專案方案選擇準則》(複用)。

2、開發候選方案，填寫《候選方案列表》。

3、分析設計，並決定產品構件是開發、複用、還是購買。填寫《候選方案評價表》。

8-2-7. 定版系統設計說明書

1、修改最後定版《系統設計說明書》。

2、對《系統設計說明書》進行同行評審，並簽核。

8-2-8. 進行設計階段評審

1、由 PM 組織相關人員參與設計階段里程碑評審。

2、填寫「專案里程碑評審報告」，此文檔位于 IPM 過程域。

3、上層主管對「專案里程碑評審報告」進行簽核。

8-2-9. 建立技術數據包

1、確定《系統設計說明書》已經通過同行評審，並已經得到主管的審核。

2、FIHIT 將設計基綫看作技術數據包，所以申請建立設計基綫。

8-2-10. 實現產品構件并初步撰寫支持文檔

1、撰寫《單元測試用例》，根據需要進行同行評審。

2、按照技術數據包完成相關代碼的編寫、工具代碼生成或者復用。

3、代碼編寫時嚴格參考編碼規範。

4、代碼編寫完成後實現者要對代碼進行仔細檢查后再提交。

5、測試人員開發初版的《用戶手冊》。

8-2-11. 對產品構件進行代碼走查

1、PM 安排相關人員進行代碼走查，主持人填寫《同行評審時間表》。

2、代碼走查人員填寫《同行評審缺陷表》。

3、主持人填寫《同行評審報告》。

2、相關作業細節參考同行評審的具體要求。

8-2-12. 對產品構件進行單元測試

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

1、PM 安排相關人員進行單元測試。

2、進行單元測試的工程師填寫《單元測試記錄表》，把問題反饋開發人員修改。

3、單元測試完成以後單元測試負責人填寫《單元測試匯總報告》交 PM、上級主管進行審核。

8-2-13. 進行系統實現階段評審

1、由 PM 組織相關人員參與階段里程碑評審。

2、填寫《專案里程碑評審報告》，此文檔位于 IPM 過程域。

3、上層主管對《專案里程碑評審報告》進行簽核。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

9. 允出准則

《專案里程碑評審報告(系統實現階段)》得到上級主管的簽字。

10. 輸出

《系統設計說明書》、《候選方案列表》、《專案方案選擇準則》、《新技術分析表》、《候選方案評價表》、《同行評審缺陷表》、《同行評審報告》、《單元測試用例》、《單元測試記錄表》、《單元測試匯總報告》《集成測試用例》《產品集成環境檢查單》《集成策略及接口管理表》。

11. 需要的知識和技能

No.	附件名稱	專案經理	系統分析工程師	系統設計工程師	系統開發工程師	系統測試工程師
1	設計選擇產品構件解決方案	V	V	V	V	
2	進行系統設計			V		
3	單元測試用例			V		
4	集成測試用例					V
5	編碼實現			V	V	
6	代碼走查與單元測試			V	V	

12. 需要的監督和控制

TS 工作花費的成本、進度和工作量;

在產品和產品構件中處理的需求的百分比;

產品、產品構件、接口和文檔的規模與復雜度;

技術解決方案工作產品的缺陷密度。

13. 裁剪指南

本規範定義的過程和產品不允許裁減.

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

14. 附件目錄

No.	附件名稱	文件編碼	備注
1	編碼規範(CSharp)	SDMS4-TS-001	
2	數據庫編碼規範(SQLServer)	SDMS4-TS-002	
3	新技術分析表	SDMS4-TS-003	
4	系統設計設計说明書	SDMS4-TS-004	
5	單元測試用例	SDMS4-TS-005	
6	單元測試記錄表	SDMS4-TS-006	
7	單元測試匯總報告	SDMS4-TS-007	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※